

Interrogacion 1

MAT 1314

1. Sea $a_0 = 0$, $a_1 = 1$, y sea

$$a_{n+2} = 6a_{n+1} - 9a_n \quad \text{para } n \geq 0.$$

Demuestre que

$$a_n = n \cdot 3^{n-1} \quad \text{para todo } n \geq 0.$$

Solucion: Procedemos por induccion.

Caso base Noten que hay **dos** casos base.

$$a_0 = 0 \cdot 3^{-1} = 0$$

$$a_1 = 1 \cdot 3^0 = 1$$

Paso inductivo Lo suponemos cierto para $n = k$ y lo demostramos para $n = k + 1$.

$$\begin{aligned} a_{k+1} &= 6a_k - 9a_{k-1} \\ &= 6k3^{k-1} - 9(k-1)3^{k-2} \\ &= 3^{k-2}(18k - 9k + 9) \\ &= 3^{k-2}(9k + 9) \\ &= 3^k(k + 1) \end{aligned}$$

Lo cual prueba la formula para $k + 1$.

Puntos:

- +1 Por declarar induccion.
 - +2 Por hacer dos casos base.
 - +1 Por concluir.
2. ¿De cuántas maneras se puede seleccionar un equipo de fútbol de 11 miembros y un equipo de baloncesto de 5 miembros de una clase de 30 estudiantes si:
- a) nadie puede estar en ambos equipos,
 - b) cualquier número de estudiantes puede estar en ambos equipos,
 - c) como máximo, un estudiante puede estar en ambos equipos?

Solucion

- a) Hay que partir los 30 estudiantes en grupos de 11, 5, y 14 (los restantes). Esto se hace de $\binom{30}{11,5,14}$ maneras.
- b) Hay que escoger el equipo de baloncesto y el de futbol independientemente. Se multiplica para obtener $\binom{30}{11} \binom{30}{5}$

- c) Se suma los casos que naide esta en ambos con el caso donde hay una persona en los dos. Hay 30 opciones para escoger a esta persona, luego hay que dividir los 29 restantes en 10,4 y 15. Esto se hace en total de

$$30 \binom{29}{10,4,15}$$

maneras.

Puntos:

- +1 Parte 1.
 - +1 Parte 2.
 - +1 Por sumar dos casos.
 - +1 Por el caso de uno compartido.
3. ¿De cuántas maneras se pueden seleccionar dos subconjuntos disjuntos A y B de un conjunto con n elementos? Puntaje parcial por $n = 4$.

Solucion

Cada elemento tiene 3 opciones:

- a) Esta en A unicamente.
- b) Esta en B unicamente.
- c) No esta en ninguno.

Para un total de 3^n posibilidades. Si el orden no importa entonces todas las parejas (excepto la $(\emptyset, \emptyset)$) se cuentan dos veces para un total de $\frac{3^n - 1}{2}$.

Puntos:

- +1 Dar algun caso $n < 4$.
 - +1 Llegar el caso $n = 4$ correctamente.
 - +1 Alguna sumatoria que simplifique a 3^n .
 - +1 Decir 3^n .
4. Una baraja de cartas estándar tiene 13 cartas de 4 palos, para un total de 52 cartas. Si se sacan 7 cartas, ¿de cuántas maneras es posible que al menos 5 sean del mismo palo?

Solucion

Vamos a dividir el problema en tres casos y sumar

Exactamente 5 El numero de formas es

$$4 \times \binom{13}{5} \binom{39}{2}.$$

Exactamente 6 El numero de formas es

$$4 \times \binom{13}{6} \binom{39}{1}.$$

Exactamente 5 El numero de formas es

$$4 \times \binom{13}{7} \binom{39}{0}.$$

El 39 viene de $52 - 13$ que son las cartas de palo distinto.

Puntos:

- +1 Dividir en tres casos.
- +1 Caso 1.
- +1 Caso 2.

■ +1 Caso 3.

5. Supongamos que hay una escalera con n peldaños. En cada paso puede subir 1, 2 o 3 peldaños a la vez. Defina el número correcto de condiciones iniciales y una fórmula de recurrencia para determinar los números L_n que cuentan el número de formas diferentes de subir la escalera, y use esto para calcular L_{10} .

Solucion

El ultimo paso puede ser de largo uno, dos o tres. De ahí para atrás hay L_{n-1}, L_{n-2} , o L_{n-3} respectivamente. Luego

$$\begin{aligned} L_1 &= 1, \\ L_2 &= 2, \\ L_3 &= 4, \\ L_n &= L_{n-1} + L_{n-2} + L_{n-3}, n \geq 4. \end{aligned}$$

De aquí se calcula que $L_{10} = 274$.

Puntos:

- +1 Condiciones iniciales.
- +2 Recurrencia.
- +1 Concluir. No se penaliza con un margen de error de 100.

6. Probar la siguiente identidad para $n > m > 0$ enteros

$$\sum_{j=0}^m (-1)^j \binom{n}{j} = (-1)^m \binom{n-1}{m}. \quad (1)$$

Solucion Vamos a proceder por inducción en n .

Caso base $n = 2$ es el caso base. Luego $m = 1$ y tenemos que

$$-1 = \binom{2}{0} - \binom{2}{1} = (-1) \binom{1}{1} = -1, \quad (2)$$

lo cual valida el caso base.

Paso inductivo Suponemos que es cierto para todo $n < k$ y lo vamos a demostrar para k .

$$\begin{aligned} \sum_{j=0}^m (-1)^j \binom{k}{j} &= 1 + \sum_{j=1}^m (-1)^j \left(\binom{k-1}{j-1} + \binom{k-1}{j} \right), \\ &= 1 + \sum_{j=1}^m (-1)^j \binom{k-1}{j-1} + \sum_{j=1}^m (-1)^j \binom{k-1}{j}, \\ &= 1 + \sum_{i=0}^{m-1} (-1)^{i+1} \binom{k-1}{i} + \left((-1)^m \binom{k-2}{m} - 1 \right), \\ &= 1 - \sum_{i=0}^{m-1} (-1)^i \binom{k-1}{i} + \left((-1)^m \binom{k-2}{m} - 1 \right), \\ &= 1 - \left((-1)^{m-1} \binom{k-2}{m-1} \right) + \left((-1)^m \binom{k-2}{m} - 1 \right), \\ &= (-1)^m \binom{k-2}{m-1} + (-1)^m \binom{k-2}{m} - 1, \\ &= (-1)^m \binom{k-1}{m}, \end{aligned}$$

como se quería demostrar.

Puntos:

- +1 Induccion y caso base.
- +2 Usar recurrence de coeficientes binomiales.
- +1 Concluir.